

AUDIT — Lối thoát / phá kiosk trên ZCU thật (192.168.0.101)

Người thực hiện: QA Engineer (audit bảo mật kiosk, theo yêu cầu user)

Ngày: 2026-07-27 00:04–00:15 (+07)

Môi trường: ZCU thật 192.168.0.101 — Ubuntu 22.04, GNOME Shell 42.9, X11 (Xorg), user kiosk kztek, display manager GDM3, phiên :0. Agent ipgs-remote-agent.service = active/running (không bị gián đoạn trong suốt audit).

Cách kiểm chứng: SSH (temp/user-manual-ccu-zcu/zcu-ssh.ps1) → chạy gsettings/dconf/xdotool/gnome-screenshot trong đúng context phiên GNOME (DISPLAY=:0, DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=/run/user/1000/bus, XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority). Mọi cửa sổ test mở ra đã được đóng lại (khôi phục baseline). **KHÔNG** sửa code/cấu hình máy, **KHÔNG** reboot.

Phạm vi đã cover: ~30 hạng mục thuộc 5 nhóm (bàn phím, chuột/cảm ứng, thoát app, truy cập hệ thống, chống tự chỉnh).

🔴 **CẬP NHẬT PHẠM VI — QUYẾT ĐỊNH USER 2026-07-27:** Máy kiosk ZCU 192.168.0.101 là màn hình CẢM ỨNG, **KHÔNG** có bàn phím vật lý. Do đó **TOÀN BỘ NHÓM 1 (Bàn phím / phím tắt)** được đánh dấu 🔴 **KHÔNG ÁP DỤNG** — các phím tắt (Super+1..9, Ctrl+Alt+Fx VT switch, Alt+SysRq, Alt+Space, Alt+F7/F8, switch-group, screenshot UI...) không thể kích hoạt khi không có bàn phím. User cũng quyết định **GIỮ NGUYÊN** user kztek trong group sudo (cần cho luồng deploy agent). Phần vá thực tế (F10) CHỈ tập trung vào: (A) chặn **cử chỉ cảm ứng** mở overview, (B) watchdog tự khởi động lại app kiosk. Xem BUG-ccu-ui-findings-2026-07-26.md F10.

⚠️ **PHÁT HIỆN NGHIÊM TRỌNG NHẤT (nhóm bàn phím — nay 🔴 KHÔNG ÁP DỤNG vì máy không có bàn phím):** Phím Super+1..9 (switch-to-application-N) **KHÔNG** bị F09 khoá. Trên máy này favorite-apps = [Nautilus, parkingv8, Extension Manager, GNOME Terminal] → Super+4 mở thẳng GNOME Terminal (shell tương tác), Super+1 mở Nautilus (toàn bộ filesystem). Đã kiểm chứng bằng xdotool + screenshot thật. Trên máy cảm ứng không bàn phím thì không khai thác được qua phím — nhưng vẫn khai thác được nếu ai đó CẤM bàn phím USB vào; ghi nhận để cân nhắc nếu cổng USB không bị khoá vật lý.

0. Tình trạng hiện tại của máy (quan trọng — ngữ cảnh cho mọi phát hiện)

Quan sát	Bằng chứng	Ý nghĩa
---	---	---
App kiosk KHÔNG chạy	pgrep chỉ thấy IPGS.RemoteControl.ZcuAgent (PID 1750); cửa sổ X duy nhất = mutter guard window + gnome-shell. Screenshot audit-baseline-desktop.png = desktop trống (wallpaper Ubuntu, không top bar).	Người dùng cuối đang nhìn thấy desktop GNOME trống — không có app che. Mọi phím tắt/chuột thao tác thẳng lên shell.
Binary `ipgskioskavalonia` KHÔNG tồn tại	command -v ipgskioskavalonia → rỗng. Autostart ~/.config/autostart/ipgs-	Autostart trở tới lệnh không tồn tại → app không bao giờ tự khởi động ở máy này (đây là ZCU chạy agent, không phải máy chạy app kiosk)

	kiosk.desktop trở Exec=ipgskioskavalonia (lệnh không có trong PATH).	iPGS).
Không có watchdog / systemd service cho app kiosk	systemctl --user + /etc/systemd/system không có unit kiosk/ipgs/parking nào ngoài ipgs-remote-agent.service.	App kiosk khởi động 1 lần qua autostart .desktop, không có cơ chế tự restart khi crash/đóng → rơi về desktop trống.

1. Bảng tổng hợp

Trạng thái: ✓ Chặn được · ● CÒN HỖ · △ Cần thử tay tại máy · ? Không kiểm chứng được

Nhóm 1 — Bàn phím / phím tắt GNOME —  TOÀN BỘ KHÔNG ÁP DỤNG (máy không có bàn phím — quyết định user 2026-07-27)

 **Cả nhóm này KHÔNG được vá theo quyết định user:** máy kiosk chỉ có màn cảm ứng, không bàn phím vật lý → không kích hoạt được các phím tắt dưới đây. Bảng giữ lại để tham chiếu (nếu tương lai gắn bàn phím USB thì xem lại). Trạng thái gốc bên dưới là kết quả audit ban đầu, KHÔNG phản ánh việc đã vá.

Hạng mục	Trạng thá i	Rủi ro	Bằng chứng	Khắc phục đề xuất
---	---	---	---	---
switch-to-application-1..9 (Super+1..9)	● CÒ N HỖ	P1	Super+4 → GNOME Terminal mở (audit-super4- terminal.png, prompt kztek@ubuntu-22:~\$); Super+1 → Nautilus mở (audit-super1- nautilus.png). gsettings writable ... switch-to- application-4 = true (không bị khoá).	Set org.gnome.shell.ke ybindings switch- to-application- 1..9 = @as [] + LOCK trong dconf system-db. Đồng thời xoá favorite-apps nhạy cảm (Terminal, Nautilus, Extension Manager) khỏi org.gnome.shell favorite-apps.
minimize (Super+h)	● CÒ N HỖ	P2	Còn giá trị ['<Super>h'], writable=true. (Không test trực quan được vì hiện không có app; nhưng key active → minimize app kiosk → lộ desktop.)	Khoá wm.keybindings/min imize = @as [] + lock.
activate-window-menu (Alt+Space)	● CÒ N HỖ	P2	Còn ['<Alt>space'], writable=true. Menu tiêu đề cửa sổ có Close/Minimize/Move/Resize → thoát/thu nhỏ app.	Khoá wm.keybindings/act ivate-window-menu = @as [] + lock.
begin-move/begin-resize (Alt+F7/F8)	● CÒ N	P2	Còn ['<Alt>F7']/['<Alt>F8'], writable=true. Cho kéo/di	Khoá cả 2 = @as [] + lock.

	HỖ		app fullscreen ra ngoài bằng bàn phím → lộ desktop.	
<code>switch-group/-backward</code> (Alt+`)	● CỎ N HỖ	P2	Còn ['<Super>Above_Tab', '<Alt>Above_Tab']. F09 khoá Alt+Tab (<code>switch-applications</code>) nhưng bỏ sót Alt+` (<code>switch-group</code>).	Khoá <code>switch-group + switch-group-backward = @as [] + lock</code> .
<code>cycle-panels/switch-panels</code> (Ctrl+Alt+Esc / Ctrl+Alt+Tab)	● CỎ N HỖ	P2	Còn ['<Control><Alt>Escape'] / ['<Control><Alt>Tab']. Chuyển focus sang top bar/panel hệ thống — lỗi thoát kiosk kinh điển.	Khoá <code>cycle-panels, cycle-panels-backward, switch-panels, switch-panels-backward = @as [] + lock</code> .
Screenshot UI (Print / Shift+Print / Alt+Print / Ctrl+Shift+Alt+R)	● CỎ N HỖ	P3	Đã kiểm chứng: nhấn Print → overlay screenshot GNOME hiện (<code>audit-print-screenshot-ui.png</code> khác baseline). Còn <code>show-screenshot-ui=['Print'], screenshot, screenshot-window, show-screen-recording-ui</code> .	Khoá nhóm <code>shell.keybindings/screenshot*, show-screenshot-ui, show-screen-recording-ui = @as [] + lock</code> .
<code>help</code> (Super+F1)	● CỎ N HỖ	P3	<code>media-keys/help = ['', '<Super>F1']</code> (không bị khoá; F09 chỉ khoá <code>home/email/www/...</code>). Mở trình xem trợ giúp Yelp → có thể điều hướng/mở link.	Khoá <code>media-keys/help = @as [] + lock</code> .
<code>magnifier / magnifier-zoom-in/out / screenreader</code> (Alt+Super+8/s...)	● CỎ N HỖ	P3	Còn giá trị mặc định. Bật phóng đại/Orca → làm rối màn hình (annoyance, không phải escape).	Khoá nhóm <code>a11y media-keys = @as [] + lock</code> (hoặc chấp nhận rủi ro thấp).
Phím media dạng <code>*-static</code> (XF86Tools/WWW/Explorer/Mail/Calculator/Search)	● CỎ N HỖ	P2-P3	<code>control-center-static=['XF86Tools'], www-static=['XF86WWW'], home-static=['XF86Explorer'], email-static, calculator-static, search-static</code> — KHÔNG bị khoá (F09 chỉ khoá bản không <code>-static</code>). Bàn phím đa phương tiện có các phím này → mở Settings/trình duyệt/file manager.	Khoá thêm toàn bộ biến thể <code>*-static</code> trong ứng, hoặc <code>set = @as [] + lock</code> . Rủi ro thực tế phụ thuộc có bàn phím đa phương tiện gắn vào không.
<code>shift-overview-up/down, open-application-menu</code> (Super+Alt+↑↓, Super+F10)	● CỎ N HỖ	P3	Còn giá trị mặc định, writable.	Khoá <code>= @as [] + lock</code> nếu muốn triệt để.
VT switch (Ctrl+Alt+F1..F6 → console text)	● CỎ N	P2	<code>/etc/X11</code> KHÔNG có <code>DontVTSwitch; loginctl show-seat seat0</code> →	Thêm <code>Section "ServerFlags" Option</code>

	HỖ		CanTTY=yes. → Ctrl+Alt+F3.. chuyển sang VT text (rời kiosk; nếu biết mật khẩu kztek → shell). <i>Không trigger qua SSH vì không chvt lại được — xác nhận bằng config.</i>	"DontVTSwitch" "true" EndSection vào /etc/X11/xorg.conf .d/; cần nhắc logind.conf ReserveVT. Cần thử tay để xác nhận hành vi phím.
Alt+SysRq (magic SysRq: B=reboot, O=poweroff...)	● CỖ N HỖ	P2-P3	/proc/sys/kernel/sysrq = 176 (=16 sync +32 remount-ro +128 reboot/poweroff đang bật). Alt+SysRq+B/O buộc reboot/tắt máy (DoS kiosk). Cần bàn phím vật lý có phím SysRq.	Set kernel.sysrq=0 (hoặc bitmask an toàn) trong /etc/sysctl.d/. Cần thử tay để xác nhận keypress.
Alt+Tab (switch-applications)	✓ Chặn	—	= @as [],writable=false (F09 lock enforced).	—
Alt+F2 (panel-run-dialog)	✓ Chặn	—	Đã kiểm chứng: nhấn Alt+F2 → không có run dialog (screenshot y hệt baseline). Key locked.	—
Alt+F4 (close)	✓ Chặn	—	wm.keybindings/close = @as [] (nằm trong F09 lock list, đã dconf update).	—
Ctrl+Alt+Backspace (zap X)	⚠ Cần thử tay	P3	Không thấy terminate:ctrl_alt_bksp trong setxkbmap -query; Ubuntu default DontZap bật (ctrl+alt+bksp tắt mặc định từ X.Org 1.6). Nhiều khả năng đã vô hiệu, nhưng chưa hardening tường minh.	Xác nhận tại máy; nếu muốn chắc: thêm XKBOPTIONS bỏ terminate.
Ctrl+Alt+Del	⚠ Cần thử tay	P3	disable-log-out=true (locked) — hộp thoại logout mặc định bị vô hiệu, nhưng chưa test trực tiếp keypress.	Thử tay; đã có lockdown log-out che phần lớn.

Nhóm 2 — Chuột / cảm ứng

Hạng mục	Trạng thái	Rủi ro	Bằng chứng	Khắc phục
---	---	---	---	---
Chuột phải trên desktop (context menu)	✓ Chặn	—	Đã kiểm chứng: xdotoool mousemove 960 500 click 3 → không có cửa sổ menu nào (ding/desktop-icons đã tắt → root window không có menu).	—
Hot corner (góc trên trái mở overview)	✓ Chặn	—	enable-hot-corners=false, writable=false (locked).	—
Cử chỉ cảm ứng vuốt 3 ngón → Activities overview	✓ Đã vá (F10) — cần user thử tay xác nhận	P2	Đã biết từ F09: GNOME 40+ hard-code, không có key dconf. F10 (2026-07-27): cài extension GNOME Shell cục bộ disable-overview-gestures@kztek vô hiệu HOÀN	✓ Đã triển khai cách chặn config-lockable (F10). Chặn triệt để về lâu dài vẫn nên

			TOÀN overview (override <code>Main.overview.show/showApps</code> + hide-on-showing + tắt SwipeTracker) — chặn theo MỌI trigger, không cần nhận diện từng cử chỉ. VM test không có touchscreen vật lý → không giả lập được, cần user thử tay.	session <code>gnome-kiosk/cage</code> (backlog).
Nhấn giữ lâu trên cảm ứng = right-click	✓ Đã vá (F10) — cần user thử tay xác nhận	P2	User báo chính đường này bung overview. F10 chặn overview theo mọi trigger nên long-press cũng không mở được overview. Menu ngữ cảnh desktop đã inert (Nhóm 2). Không giả lập touch qua SSH.	Thử tay §3 (mục 2).
Chuột giữa (paste/middle-click emulation)	✓ Chặn (touchpad)	P3	<code>touchpad middle-click-emulation=false</code> . Chuột USB vẫn có nút giữa vật lý (không dconf hoá được).	Rủi ro thấp.

Nhóm 3 — Thoát / đóng ứng dụng kiosk

Hạng mục	Trạng thái	Rủi ro	Bằng chứng	Khắc phục
---	---	---	---	---
App crash/đóng → không tự khởi động lại	✓ Đã vá (F10) — kiểm chứng thật bằng binary giả	P1	Không có systemd service/watchdog cho app (chỉ autostart <code>.desktop</code> chạy 1 lần). F10 (2026-07-27) : thêm systemd USER service <code>ipgs-kiosk-app.service</code> (<code>Restart=always, RestartSec=3, StartLimitBurst=5/60s</code> chống loop khi binary chưa có), checkbox Watchdog trong KioskDeployWindow (mặc định bật); khi bật thì bỏ autostart <code>.desktop</code> để tránh 2 instance. Kiểm chứng thật trên ZCU bằng binary giả: kill MainPID → tự restart (<code>NRestarts=1</code>); binary không tồn tại → dừng sau 5 lần (không loop). Đã gỡ sạch test.	✓ Đã triển khai qua systemd -- <code>user</code> service (F10).
Alt+F4 đóng app	✓ Chặn	—	<code>close</code> khoá (xem Nhóm 1).	—
App fullscreen/always-on-top	? Không kiểm chứng được	—	App không chạy → không đánh giá được fullscreen/topmost. Cần chạy app thật để xác nhận.	Khi deploy app thật: xác nhận fullscreen + không minimize được (kết hợp khoá <code>minimize</code>).

Nhóm 4 — Truy cập hệ thống khác

Hạng mục	Trạng thái	Rủi ro	Bằng chứng	Khắc phục
---	---	---	---	---
Nautilus / file manager reachable	● CÒN HỞ	P1	Super+1 mở Nautilus (<code>audit-super1-nautilus.png</code>): thấy Home, "Other Locations", VBox shared folder, toàn bộ cây thư mục. Từ đây đổi tên/chạy file/duyệt filesystem.	Xoá Nautilus khỏi favorites + khoá Super+N; cân nhắc gỡ/che nautilus.
GNOME Terminal reachable	● CÒN HỞ	P1	Super+4 mở Terminal (<code>audit-super4-terminal.png</code>) — shell đầy đủ, bỏ qua <code>'disable-command-line=true'</code> (setting đó chỉ chặn run-dialog, không chặn khởi động app terminal).	Xoá Terminal khỏi favorites + khoá Super. Cân nhắc gỡ <code>gnome-terminal</code> khỏi máy kiosk.
USB cắm vào → tự mở file manager	● CÒN HỞ	P2	<code>media-handling automount=true, automount-open=true, autorun-never=false, autorun-x-content-start-app</code> chứa <code>x-content/unix-software</code> . → cắm USB tự mount + mở Nautilus + có thể tự chạy phần mềm từ media. Cần thử tay để xác nhận vật lý.	Set <code>automount=false, automount-open=false, autorun-never=true</code> + lock.
gnome-control-center (Settings) hiện diện	● CÒN HỞ	P2	<code>command -v gnome-control-center</code> → present. <code>control-center media-key</code> bị khoá nhưng <code>control-center-static=['XF86Tools']</code> không khoá; Settings cũng mở được gián tiếp qua Nautilus/Terminal.	Khoá <code>-static</code> + cân nhắc gỡ control-center trên kiosk.
firefox hiện diện	● CÒN HỞ	P2	<code>command -v firefox</code> → present; <code>www-static=['XF86WWW']</code> không khoá; mở được qua Terminal/Nautilus.	Gỡ hoặc chặn khởi động trên kiosk.
Màn hình khoá (lock screen)	✓ Chặn	—	<code>disable-lock-screen=true</code> (locked); <code>screensaver lock-enabled=false</code> (locked); Super+L (<code>screensaver</code>) không khoá nhưng lock đã bị vô hiệu → không gây lockout.	—
GDM greeter: nút Restart/Power/"Not listed?"	⚠ Cần thử tay	P3	<code>/etc/gdm3/greeter.dconf-defaults: disable-restart-buttons=true</code> và <code>disable-user-list=true</code> đều đang comment (<code>#</code>) → greeter mặc định hiện nút restart/power. Autologin che phần lớn (greeter hiếm hiện).	Bỏ comment 2 dòng trên trong greeter.dconf-defaults + <code>dconf update</code> . Thử tay khi greeter hiện.

Nhóm 5 — Chống tự chỉnh lại

Hạng mục	Trạng thái	Rủi ro	Bằng chứng	Khắc phục
---	---	---	---	---
User kiosk `kztek` thuộc group `sudo`	● CÒN HỖ	P2	<code>id kztek → groups=...,27(sudo),... sudo -n -l → "a password is required" (KHÔNG NOPASSWD — điểm tốt). Nhưng nếu biết mật khẩu kztek → sudo → root → gỡ mọi dconf lock.</code>	Loại kztek khỏi group sudo ; tạo user admin riêng để bảo trì. Đây là điều kiện cần để lockdown thực sự bất khả xâm phạm.
dconf lock enforcement	✓ Chặn	—	Đã kiểm chứng 5 key: <code>disable-command-line, overlay-key, switch-applications, media-keys/terminal, screensaver/lock-enabled</code> → tất cả <code>writable=false</code> + <code>gsettings set</code> báo "The key is not writable" + giá trị không đổi. F09 lock hoạt động đúng.	— (giữ nguyên)
`~/ .config/autostart` + `~/ .bashrc` GHI ĐƯỢC	● CÒN HỖ	P2	<code>~/ .config</code> writable, <code>~/ .bashrc</code> writable (user sở hữu home). Kết hợp Super+4 (terminal) → thả file <code>.config/autostart/*.desktop</code> hoặc dòng <code>.bashrc</code> = cửa hậu bền vững qua reboot.	Không thể trước quyền ghi home của chính user; giảm rủi ro gốc = chặn đường vào terminal (Super+4) + bỏ sudo.
Chỉ 1 extension bật (Just Perfection); Block Caribou 36 chưa cài	● CÒN HỖ	P3	<code>gnome-extensions list --enabled</code> → chỉ <code>just-perfection-desktop</code> . <code>gnome-extensions info block-caribou-36... → NOT INSTALLED</code> . <code>screen-keyboard-enabled=false</code> nhưng (theo ghi chú 1-install-software.sh) setting này KHÔNG đủ chặn OSK tự bật khi chạm.	Cài + enable Block Caribou 36 nếu là màn cảm ứng (chặn bàn phím ảo tự bung). Cần thử tay trên touch để xác nhận OSK.
Extension Manager trong favorites (Super+3)	● CÒN HỖ	P2	favorite-apps chứa <code>com.mattjakeman.ExtensionManager.desktop</code> → Super+3 mở Extension Manager → tắt Just Perfection = hiện lại top bar/activities/dash, mở toang UI.	Xoá khỏi favorites + gỡ Extension Manager trên kiosk.

2. 🎯 Ưu tiên xử lý ngay (giảm dần theo rủi ro)

1. **[P1] Super+1..9 mở Terminal/Nautilus/Extension Manager** — nguy hiểm nhất, đã kiểm chứng bằng ảnh. Một phím vật lý = shell/file manager, phá vỡ toàn bộ F09.
→ Khoá `switch-to-application-1..9 = @as []` + lock VÀ dọn `favorite-apps` (bỏ Terminal, Nautilus, Extension Manager).
2. **[P1] Không có watchdog + binary app sai** — app không chạy, rơi về desktop trống; nếu app thật crash cũng không tự dậy.
→ `systemd --user service Restart=always`, sửa `Exec=` đúng binary (hoặc dùng `gnome-kiosk`).
3. **[P1/P2] Nautilus + GNOME Terminal + firefox + control-center hiện diện & reachable** — mọi công cụ thoát đều có sẵn.
→ Gỡ/chặn trên máy kiosk; tối thiểu bỏ khỏi favorites + khoá phím.
4. **[P2] kztek trong group `sudo`** — biết mật khẩu là thành root, gỡ sạch lock.
→ Loại khỏi sudo, tách user admin bảo trì.
5. **[P2] Bộ phím tắt WM còn hỏ:** Super+h (minimize), Alt+Space (window menu), Alt+F7/F8 (move/resize), Alt+` (switch-group), Ctrl+Alt+Tab/Esc (switch/cycle-panels) — đều lộ desktop/thoát app.
→ Bổ sung vào danh sách khoá dconf F09 + lock.
6. **[P2] VT switch (Ctrl+Alt+F1..F6)** — không có `DontVTSwitch`.
→ Thêm `DontVTSwitch=true` vào `xorg.conf.d`.
7. **[P2] USB automount-open=true / autorun** — cắm USB tự mở Nautilus + tự chạy phần mềm.
→ `automount=false, automount-open=false, autorun-never=true` + lock.
8. **[P2] Alt+SysRq bật (sysrq=176)** — Alt+SysRq+B/O buộc reboot/tắt.
→ `kernel.sysrq=0`.
9. **[P2] ~/.config/autostart + ~/.bashrc ghi được** — cửa hậu bền vững (chỉ khai thác được sau khi có terminal → xử lý #1 là chặn gốc).
10. **[P3] Screenshot UI (Print), help (Super+F1), a11y magnifier/screenreader, phím `~static`, greeter restart-buttons, Block Caribou chưa cài**** — annoyance/edge, xử lý sau khi xong P1/P2.

3. ⚠️ Cần user thử tay tại máy (không giả lập được qua SSH)

Chuẩn bị: đứng trước màn hình ZCU thật; nếu có thể, mở app kiosk trước để test "thoát khỏi app".

1. **Cử chỉ 3 ngón trên màn cảm ứng:** Vuốt 3 ngón từ dưới lên giữa màn hình → quan sát Activities overview có bung không. (Dự kiến VẪN bung — GNOME hard-code; đã ẩn search nên không gõ được tên app, nhưng overview mở ra là đã lộ.)
2. **Nhấn giữ lâu trên cảm ứng (long-press):** Chạm và giữ ~1s lên vùng trống/nút → xem có ra menu chuột phải hoặc bung overview không (user từng báo đường này).
3. **Ctrl+Alt+F3 (VT switch):** Nhấn → xem có nhảy ra màn hình console text (login prompt) không. Nhấn Ctrl+Alt+F1 (hoặc F2) để quay lại kiosk. Nếu ra được console = xác nhận gap #6.
4. **Alt+SysRq+S rồi Alt+SysRq+U (an toàn, không reboot):** nếu đèn/hành vi phản hồi = SysRq đang bật (KHÔNG thử +B/+O vì sẽ reboot/tắt).

5. **Cắm USB thật:** Cắm 1 USB có file → xem Nautilus có tự bật + tự mở thư mục USB không (xác nhận gap #7).
6. **Bàn phím ảo (OSK):** Chạm vào 1 ô nhập liệu (nếu app có) → xem bàn phím ảo GNOME tự bung không (Block Caribou chưa cài).
7. **Ctrl+Alt+Backspace:** Nhấn → xem X có bị kill/logout không (dự kiến không, nhưng cần xác nhận).
8. **GDM greeter:** Nếu từng thấy màn đăng nhập (VD sau khi tắt autologin để bảo trì) → xem có nút Restart/Power/"Not listed?" không.

4. Kết luận — đánh giá thẳng mức an toàn (viết lại theo bối cảnh CHỈ CẢM ỨNG, 2026-07-27)

Bối cảnh quyết định: máy kiosk ZCU là màn hình cảm ứng, **KHÔNG** có bàn phím vật lý. Đây là thay đổi giả định quan trọng so với bản audit gốc: **toàn bộ nhóm lỗ phím tắt (Nhóm 1) trở thành KHÔNG ÁP DỤNG** vì không có phím để bấm — bao gồm cả phát hiện "ngghiêm trọng nhất" ban đầu (Super+1..9 mở Terminal/Nautilus). User cũng quyết định **giữ nguyên `kztek` trong group `sudo`** (cần cho luồng deploy agent). Vì vậy vector tấn công thực tế thu hẹp về đúng những gì làm được **bằng ngón tay trên màn cảm ứng**.

Với ràng buộc chỉ-cảm-ứng, 2 vector còn thực sự nguy hiểm đã được xử lý ở F10:

1. **Cử chỉ cảm ứng mở Activities overview** (vuốt đa chạm/edge-swipe/hot-corner/long-press) — F09 (dconf) không chặn được vì đây là hành vi hard-code GNOME 42 không có key cấu hình. **F10 đã vá** bằng extension GNOME Shell cục bộ vô hiệu HOÀN TOÀN overview theo mọi trigger (không chỉ ẩn ô search như F09). Cần user thử tay xác nhận trên màn cảm ứng thật (VM test không có touchscreen để giả lập).
2. **App kiosk không tự khởi động lại** khi đóng/crash → lộ desktop GNOME trống, phơi bày mọi thứ. **F10 đã vá** bằng systemd user service `Restart=always` + chống-loop `StartLimit`; đã kiểm chứng thật bằng binary giả (restart đúng + không loop) rồi gỡ sạch.

Các vector còn lại — mức rủi ro trên máy chỉ-cảm-ứng: menu ngữ cảnh chuột phải desktop đã inert; hot corner đã tắt+lock; lock screen đã vô hiệu. USB automount-open (cắm USB tự mở Nautilus) vẫn còn hở **nếu** có người cắm USB vật lý — đây là vector cảm-ứng-độc-lập, nên cân nhắc vá `automount-open=false` ở đợt sau (ngoài phạm vi F10 do user đã chốt scope). Các đường qua bàn phím (VT switch, SysRq, Super+) *chỉ khai thác được nếu cắm thêm bàn phím USB** — nằm ngoài mô hình đe dọa đã chốt.

Khuyến nghị chiến lược: với thiết bị cảm ứng, sau khi triển khai F10 (extension chặn overview + watchdog) và user thử tay xác nhận cử chỉ đã bị chặn, mức an toàn đủ cho vận hành. Về lâu dài, cách bền vững nhất vẫn là **session kiosk chuyên dụng (`gnome-kiosk`/`cage`)** — không có overview/gesture ngay từ compositor, không phụ thuộc override JS của extension (có thể vỡ khi nâng GNOME). Gót chưa có cho Ubuntu 22.04 → giữ trong backlog. Nếu môi trường có nguy cơ ai đó cắm bàn phím/USB vật lý, cân nhắc thêm: khoá cổng USB vật lý, `automount-open=false`, và (nếu chấp nhận đánh đổi vận hành) tách user bảo trì khỏi `sudo`.

Phụ lục — Bảng chứng ảnh (docs/bugs/screenshots/)

File	Nội dung
---	---
<code>audit-baseline-desktop.png</code>	Desktop GNOME trống (app kiosk không chạy) — trạng thái người dùng đang thấy

audit-super4-terminal.png	Super+4 → GNOME Terminal mở (shell kztek@ubuntu-22:~\$)
audit-super1-nautilus.png	Super+1 → Nautilus mở (Home + Other Locations + filesystem)
audit-print-screenshot-ui.png	Print → overlay screenshot UI GNOME hiện

Các phép đo `gsettings`/`dconf`/`loginctl`/`pgrep`/`/proc/sys/kernel/sysrq` trích dẫn trực tiếp trong bảng, chạy trong context phiên GNOME `:0` của kztek qua SSH ngày 2026-07-27.

QA Engineer — audit only (không sửa code/cấu hình máy). Bàn giao QA Lead / Senior Developer để lên bản vá theo thứ tự ưu tiên §2.